

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

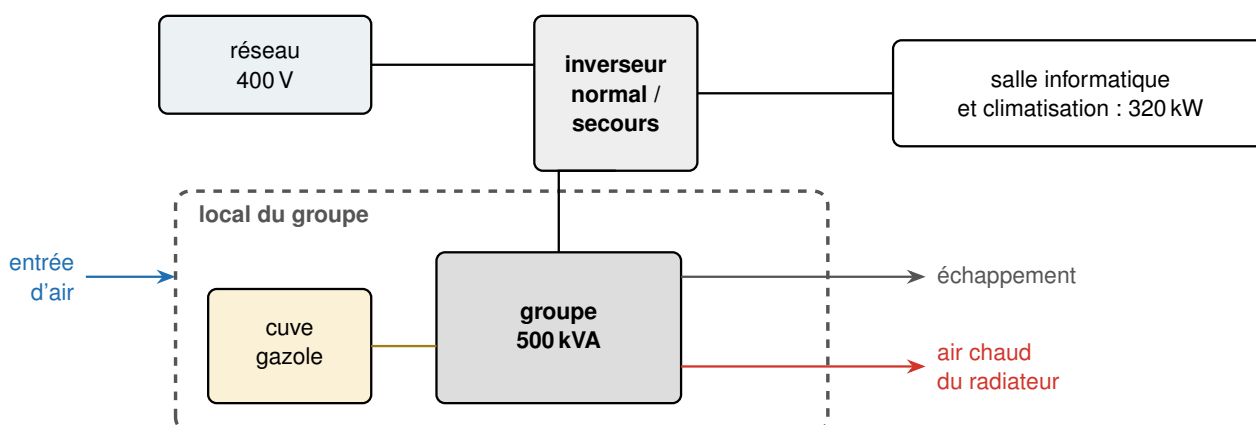
COURS 3

Les combustions

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique décrivant l'installation (**DTEC 1**) et les deux documents ressources mobilisés par le questionnaire (**DRES 1** et **DRES 2**).

DTEC 1 — ALIMENTATION DE SECOURS DE LA SALLE INFORMATIQUE

Salle informatique : l'alimentation de secours



Caractéristiques du groupe électrogène

Puissance apparente assignée	500 kVA, $\cos \varphi = 0,8$
Tension	400 V triphasé, 50 Hz
Carburant	gazole
Rendement global (énergie électrique / énergie du gazole) à 80 % de charge	38 %
Débit d'air de refroidissement du radiateur	25 000 m ³ /h
Cuve existante	1500 L utiles

Hypothèse de l'étude. En secours, le groupe fournit en permanence 320 kW, soit 80 % de sa puissance active assignée.

DRES 1 — FORMULAIRE ET DONNÉES

$$n = \frac{m}{M}$$

quantité de matière (mol)

$$V = n \times V_m$$

volume d'un gaz

$$E = m \times \text{PCI}$$

énergie libérée par la combustion

$$\eta = \frac{W_{\text{élec}}}{E}$$

rendement global du groupe

$$1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$$

conversion d'énergie

Grandeur

Valeur

Masses molaires atomiques

C : 12 ; H : 1 ; O : 16 g/mol

Volume molaire des gaz (20 °C)
 $V_m = 24 \text{ L/mol}$
Composition de l'air

21 % de dioxygène en volume

PCI du gazole

42,6 MJ/kg

Masse volumique du gazole

0,84 kg/L



DRES 2 — RÈGLES, GAMME DE CUVES ET EXTINCTEURS

Règles retenues par le bureau d'études

- Autonomie contractuelle : **24 heures** à la charge de secours, sans réapprovisionnement.
- Le volume utile de la cuve doit dépasser d'au moins **10 %** le volume consommé pendant l'autonomie contractuelle.
- Émissions moyennes de l'électricité du réseau français : 0,06 kg de CO₂ par kWh.

Gamme de cuves double paroi

Volume utile (L)	1000	1500	2000	2500	3000
------------------	------	------	------	------	------

Choix des extincteurs

Extincteur	Mode d'action	Feux
eau pulvérisée + additif	refroidit	A, B
mousse	recouvre le liquide et l'isole de l'air	A, B
poudre ABC	étouffe et interrompt la réaction	A, B, C
dioxyde de carbone	étouffe, sans résidu, non conducteur	B, équipements électriques